52-FOC 5

大家晚上好，欢迎参加张飞实战电子 FOC 第 11 期学习。上节课我们讲了 CLARKE 变换推导。结果是

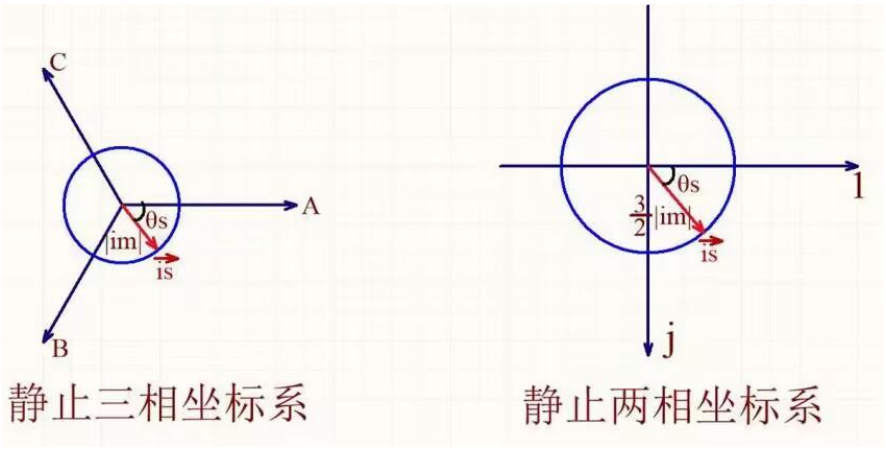
$$I\alpha + jI\beta = Ia + j\left(\frac{1}{\sqrt{3}}Ia + \frac{2}{\sqrt{3}}Ib\right)$$

$$\begin{bmatrix} I\alpha \\ I\beta \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{3}} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Ia \\ Ib \\ Ic \end{bmatrix}$$

等幅值Clarke变换

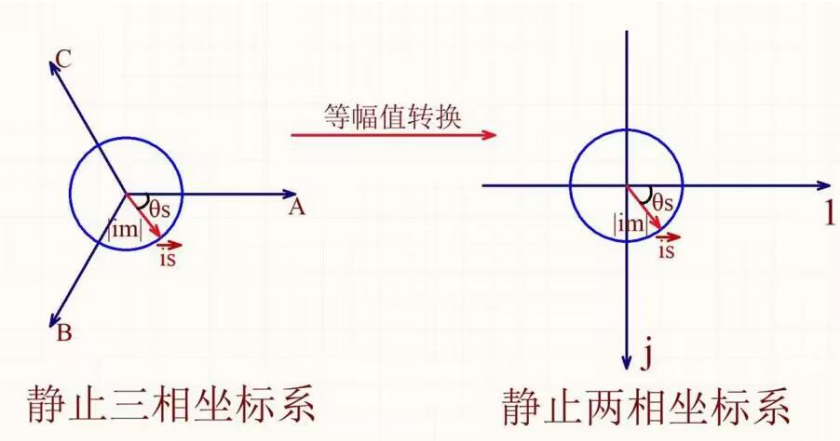
$$I\alpha + jI\beta = Ia + j\left(\frac{1}{\sqrt{3}}Ia + \frac{2}{\sqrt{3}}Ib\right)$$

```
Iα = Ia;
Iβ = 1/sqrt(3) * Ia + 2/sqrt(3) * Ib
```



大家看下，这是没有等幅值变换的变换前后的矢量圆，不同的坐标系中，两个圆的最大半径不同。两相静止坐标系中的单位圆的半径要大。

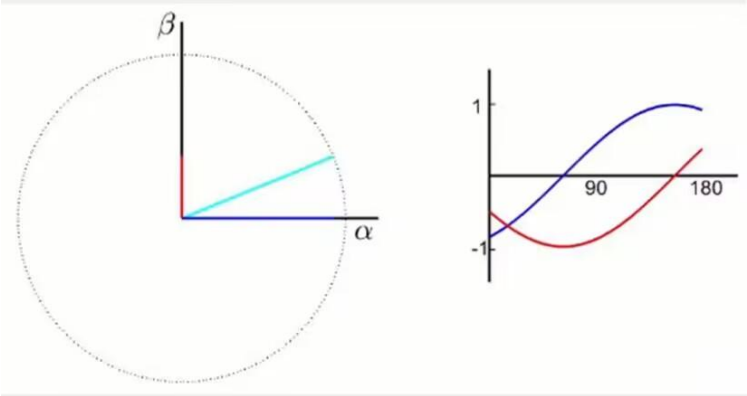
本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



而如果进行了等幅值变换，则变换前后，单位圆的最大半径也就是相同的。

$$|Im|\frac{3}{2}\cos\theta + j\frac{3}{2}|Im|\sin\theta$$
$$=\frac{3}{2}|Im|(\cos\theta + j\sin\theta)$$
$$=\frac{3}{2}|Im|\,e^{j\theta}$$

然后，大家再来看这个地方。同样可以根据欧拉公式，把矢量合成写为复指数的形式。从这个式子，其实我们更能看出，这个合成矢量是在旋转的。矢量的模长呢，其实就是对应正弦波的最大幅值。然后，e^j θ 是旋转因子，只要角度 θ 在变化，说明这个量就在旋转。而这个 θ 的变化快慢，就可以表述矢量的旋转速度。



这幅图中，蓝色的就是合成矢量。角度在递增或递减变化，矢量也就在旋转了。通过 Clarke 变换，就可以把我们之前处理过后的 Ia Ib Ic 变为 Iα 跟 Iβ 来表示了。这样，已经完成了交流量的一次解耦，把交流量减少了。

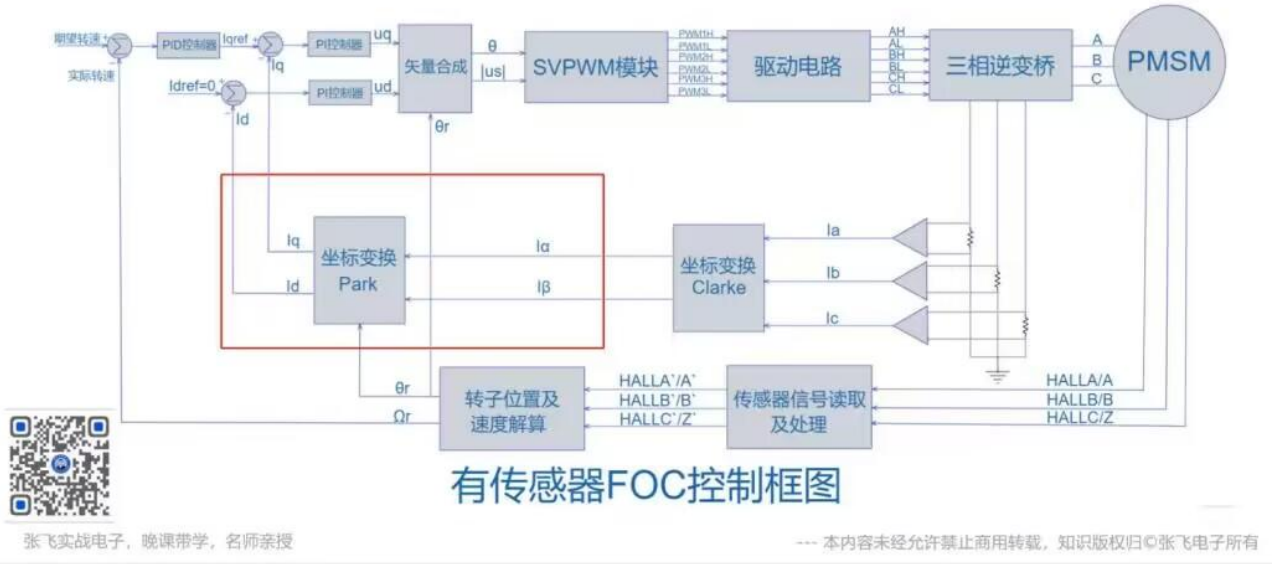
问：什么情况下使用等幅变化，什么情况下使用等功率变换？

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

答：都可以的，只不过用定点处理的时候，等幅比较方便表达，理论最大矢量圆直径都是 1。这样使用归一化的定点运算会方便一点。

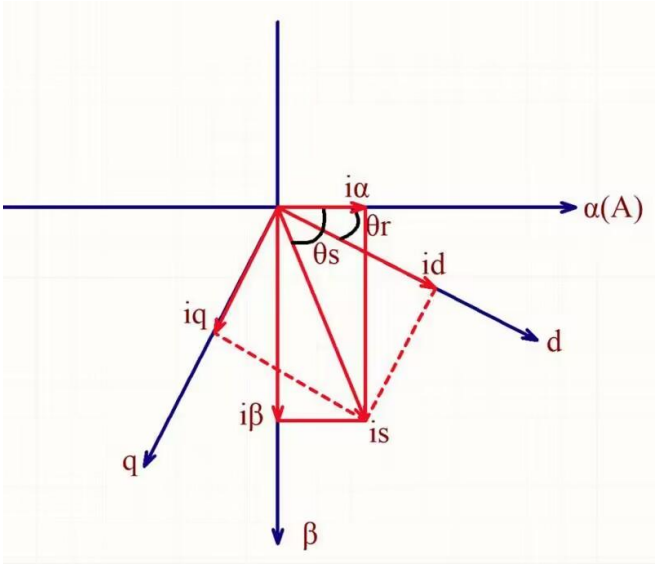
问： Im 是多少？
答：Im 是根据算法动态调整的。

问： 咱们成了 2/3 是不是 功率减少了？力变小了吗？
答：不会的，因为归一化的电流大小是人为设定的，和额定电流之间的关系是人为设定的，也就是说你需要使用的设定电流仍然可以一直在 1 以内。



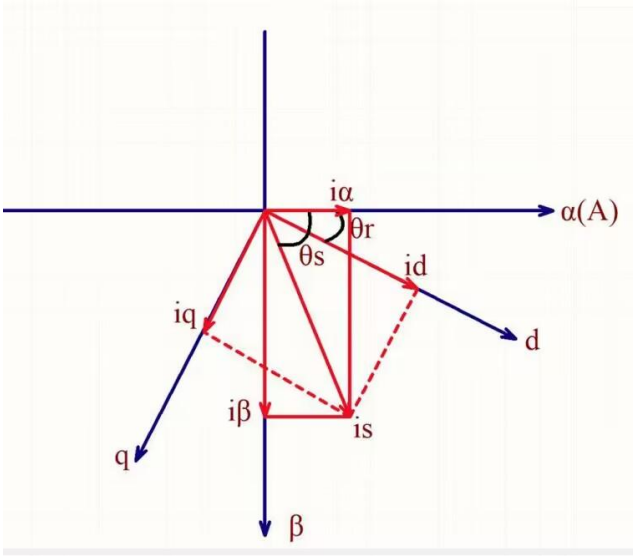
而要进行电流控制的话，还需要对交流量再次解耦，变为等效直流量。而这个等效的过程，也就是对应着上图中的第二个坐标变换，目的是把 Iα Iβ 变为 Id Iq 表示。

而这个 dq 坐标系是基于转子建立的，它会跟着转子旋转，所以呢，我们要找到两相静止坐标系跟旋转坐标系的关系。这里就涉及到另一个变换，我们称这个变换为 Park 变换。这个 Park 变换也就对应把 Iα，Iβ 变换为 Id，Iq。



本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

这个变换，涉及到一个旋转坐标系，这个旋转坐标系，是基于转子建立的。dq 坐标系跟着转子在同步旋转。那么，既然坐标系在旋转，如果同步旋转的电流矢量，也放到这个坐标系中考虑，旋转的电流矢量就是相对该坐标系是等效静止的。因为，旋转的电流矢量的旋转频率，跟转子旋转的频率是一致的。而若旋转的电流矢量相对旋转坐标系是相对静止的话，矢量在该坐标系中坐标轴的投影也就是恒定的。也就是说，在这个坐标系中表示的电流量，就变为了等效直流量。变为等效直流量之后，也就实现了我们的目的，这样的话，就可以对电流进行控制了。这是，基本的思路。那么，思路理清楚之后，我们就要找到两相静止坐标系跟两相旋转坐标系之间的关系。



而根据这幅图，在 α β 坐标系中的话，Is 往 α ， β 轴投影，可以得到 Iα ， Iβ 。

$$I\alpha = |is|Cos\theta s$$

$$I\beta = |is|Sin\theta s$$

然后，在 dq 坐标系中，Is 往 d，q 轴投影，可以得到 Id，Iq。

$$Id = |is|Cos(\theta s-\theta r)$$

$$Iq = |is|Sin(\theta s-\theta r)$$

对应的式子是这样的，而我们任务，就是从这两幅图中找出 Iα ， Iβ 跟 Id，Iq 的关系。实际上，大家这样来看，我们把这两个式子根据公式展开。

cos(x-y) = cosxcosy + sinxsiny

sin(x-y) = sinxcosy - cosxsiny

展开的话，会使用到这两个母公式

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

$$Id = |is|Cos(\theta s-\theta r)$$
$$Iq = |is|Sin(\theta s-\theta r)$$

$$Id = |is|(Cos\theta sCos\theta r+Sin\theta sSin\theta r)$$
$$Iq = |is|(Sin\theta sCos\theta r-Cos\theta sSin\theta r)$$

$$Id = |is|Cos\theta sCos\theta r+|is|Sin\theta sSin\theta r$$
$$Iq = |is|Sin\theta sCos\theta r-|is|Cos\theta sSin\theta r$$

根据公式拆解之后，就变为这样了。然后，我们仔细观察一下 Id，Iq 的表达式，实际上，里面含有 Iα，Iβ。

$$I\alpha = |is|Cos\theta s$$
$$I\beta = |is|Sin\theta s$$

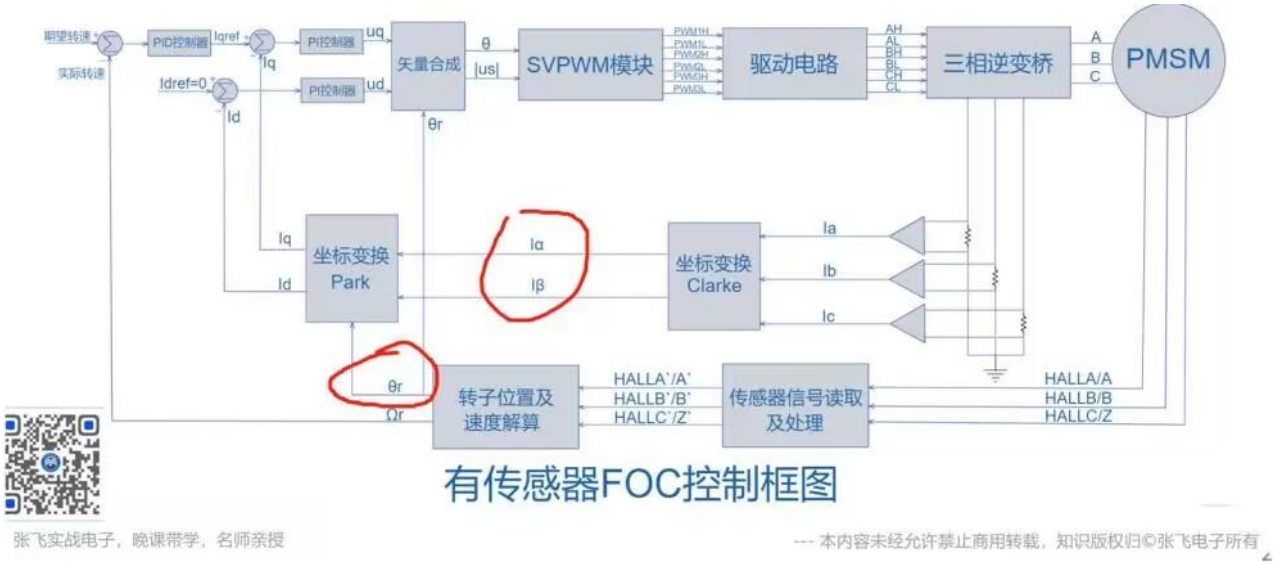
$$Id = |is|Cos\theta s\,Cos\theta r + |is|Sin\theta s\,Sin\theta r$$
$$Iq = |is|Sin\theta s\,Cos\theta r - |is|Cos\theta s\,Sin\theta r$$

我们 Iα，Iβ 标绿，大家就可以明显的看出来。

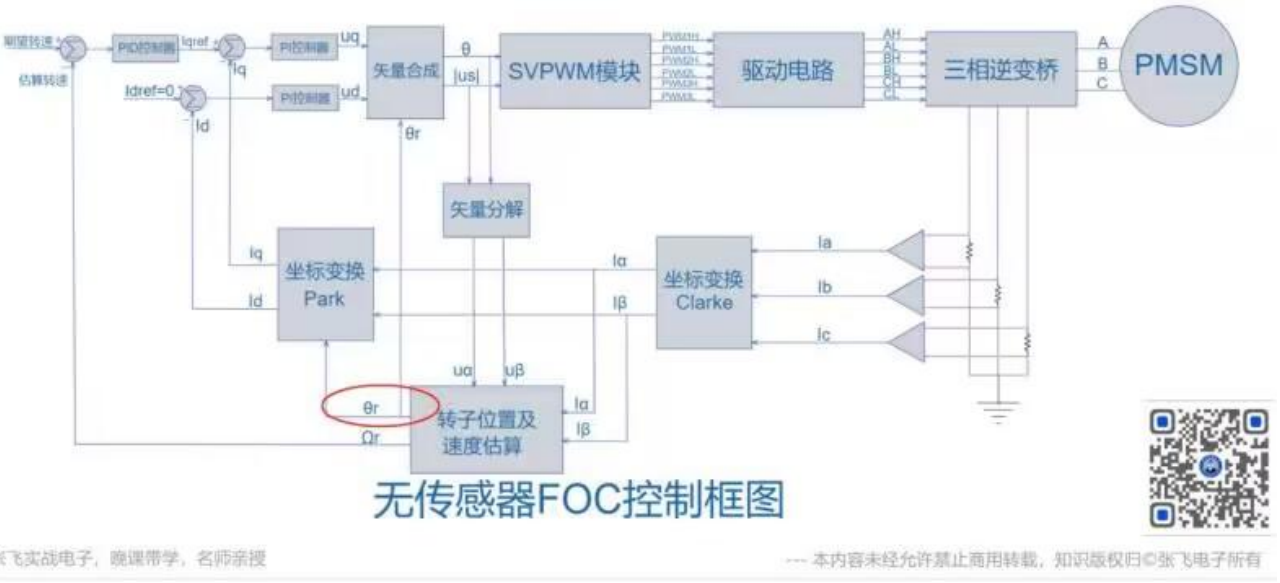
$$Id = I\alpha\,Cos\theta r + I\beta Sin\theta r$$
$$Iq = I\beta\,Cos\theta r - I\alpha\,Sin\theta r$$

这样，写出来后，就得出了 Iα，Iβ 跟 Id，Iq 的关系。在上述关系式中，θr 是转子位置角，所以，根据 Iα 跟 Iβ　要得到 Id　Iq 的话，其实还需要知道转子位置角 θr。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



从上述控制框图中，我们可以知道， θ r 这个角可以根据霍尔传感器解算得到。



然后呢，如果是无传感器控制的话，则这个 θ r 是通过转子位置及速度估算模块计算出来的。那不管是通过传感器计算出来，还是通过估算模块估算出来，总之我们是可以把这个转子位置角 θ r 给求解出来的。也就是说，获取 Id，Iq 的条件是具备的。

我们总结一下。

$$I\alpha + j\,I\beta = Ia + j\left(\frac{1}{\sqrt{3}}Ia + \frac{2}{\sqrt{3}}Ib\right)$$

$$\begin{bmatrix} I\alpha \\ I\beta \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{3}} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Ia \\ Ib \\ Ic \end{bmatrix}$$

等幅值Clarke变换

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

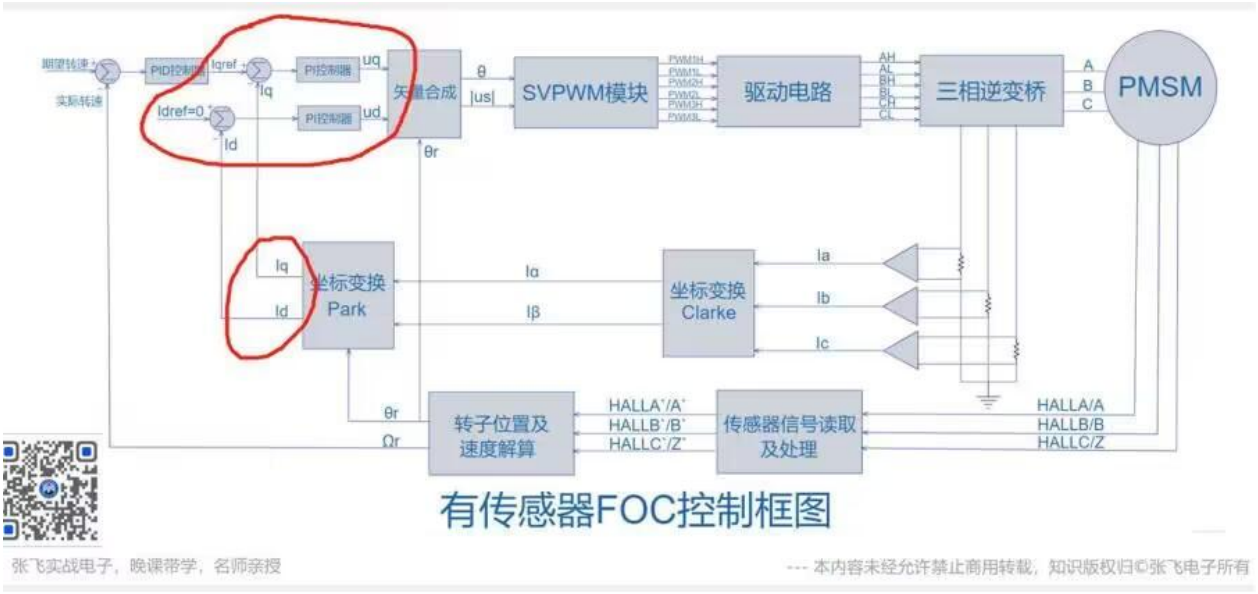
$$Id = I\alpha \cos\theta r + I\beta \sin\theta r$$

$$Iq = I\beta \cos\theta r - I\alpha \sin\theta r$$

$$\begin{bmatrix} Id \\ Iq \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta r & \sin\theta r \\ -\sin\theta r & \cos\theta r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I\alpha \\ I\beta \end{bmatrix}$$

Park变换

当我们得到了 三相相电流 Ia Ib Ic，我们可以根据 Clarke 变换，把三相交流相电流 变为两相交流相电流。这个步骤，可以减少一个交流量。然后，根据 Park 变换，可以把两相交流电流，变为两相直流电流。这个步骤，可以得到等效直流电流。得到了等效直流电流量之后，就可以对其进行控制，也就可以实现电流控制了。



实现电流控制的话，需要用到 PI 控制器。至少到目前为止，关于两次坐标变换对应的数学公式，我们都推导出来了。

下面我们来看下电流控制部分的内容。之前我们也分析过，我们希望电机的转动力矩最大，效率高。这样的话，就需要控制 Id=0。就是希望电流矢量 Is 落在 dq 坐标系的 q 轴上因为 d 轴正方向是转子磁场方向，若我们能够实现控制 Id=0，就可以实现 Is 跟转子磁场的夹角是 90° 。而 Is 跟转子磁场的夹角是 90° 的话，就可以实现电机的转动力矩最大。这是因为 Is 的方向就是定子磁场的方向。

所以呢，要完成这个目标，就需要加上控制环。又因为待控制量是直流量，所以呢，这个控制就可以使用比较经典的 PI 控制。也就是说，我们可以使用 PI 控制器对两个电流量分别进行控制。使得 Id=0，Is 落在 q 轴上，让定子磁场跟转子磁场的夹角是 90° ，电机保持最大转矩转动。既然我们要使用 PI 控制器，那么我们就花点时间，稍微介绍一下 PI 控制器相关的内容。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

问：这个三相定子相电流合成 Is 和这个经过 Clark 得到的 Ialpha 和 Ibeta 的合成矢量 Is，不是一个 Is 吧？
答：只是幅值有变化。

问：为什么不用 PID?
答：直流量控制不需要用 D。

问：会不会讲传递函数各参数的推导？
答：不会，课程没有精确的数学模型。

问：电流环控制就是转矩控制吗？
答：有两种说法，一种说是，因为可以认为电流同转矩成正比，另一种说法需要加转矩传感器，使用转矩传感器来控制转矩，后一种更精准，更科学。

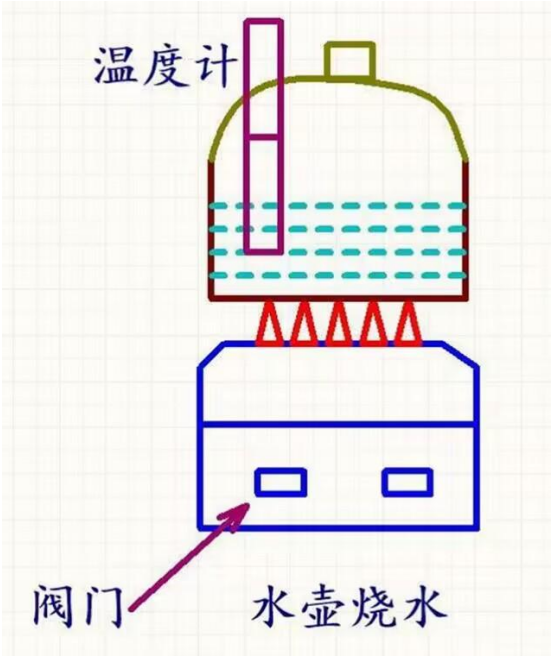
其实，我们这里比较常用的控制器就是 PI 控制器。但是呢，有的时候根据系统的结构不同，甚至只需要单 P 控制，或者 PI 控制，或者 PD 控制，或者完整的 PID 控制。而实际上，PID 控制策略中的 P，它是比例调节的意思。它的作用，就是快速响应误差的变化，目的是让系统加快收敛。而 I 的话，是积分，用于误差累加控制，它和系统稳态时的稳定性有关。那么，D 的话，则是微分，它用于测量对系统误差的变化趋势，以做出提前判断的控制。一般来说，在期望值恒定不变的控制中，需要 I 来参与调节。而若期望值经常变化，需要 D 调节来参与。也就是说，在期望值恒定不变的系统中，可以只需要使用 PI 控制。

例如，在电流环控制中，期望转矩是恒定的，则表示期望电流 Iq 是稳定的，所以这样的系统可以不加 D 调节。而在运动控制系统中，例如，速度控制，期望转速有时候会需要不断地变化，此时就需要加上 D 调节。此时可以使用 PD 或 PID 调节。以上是对 PID 中三个参数的大致介绍。

那么，为了让大家对各个项的作用的理解更深一些，我们以一些实例来给大家说明一下。当然了，这里大家也注意一下，其实 PID 控制的学问也是比较深的，它有很多的变形。我们课程中也不能全部包含进来，很多方式还是有待大家去探索的。那么，我们的课程中，主要还是以电机驱动的应用为例来给大家进行讲解。

这里，我们用一个水壶烧水的例子来说明一下，为什么需要 PID 控制？

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



大家看这幅图，假设此时水壶中的水温是 25 摄氏度。而我们的目的呢，是想把这壶水加热到 85 摄氏度。因为要对水温进行控制，所以需要一个温度传感器（温度计）测量水温。而水温可以通过对炉子的阀门大小进行调节。在刚开始加热的时候，为了让水温快速上升，一般我们会把阀门先拧得大一些。随着炉火对水壶的加热，我们会看到温度计上的示数会不断的增加。

例如，从 25 摄氏度　增加到 30 摄氏度，40 摄氏度，50 摄氏度.....。而当快要到 85 摄氏度的时候，我们就需要赶紧把阀门调小一些。如果不调的话，就火很大的话，温度就会超过 85 摄氏度。而且啊，这个水壶是有一定的惯性的，也就是说，即使我们把火关掉，水壶还是有余热的。在余热的前期，还是可以让水壶中的水温继续上升。

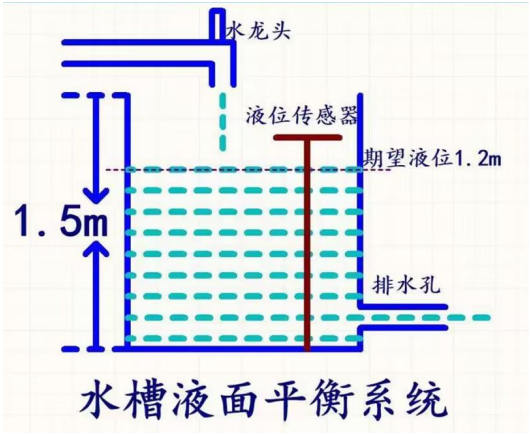
所以啊，我们必须在看到温度计的示数快要接近目标温度的时候，就要赶紧调节阀门因为只有这样做，才能保证温度能够达到期望值。而在这整个调节过程中，都需要我们始终参与其中。我们时刻要去调整炉子的阀门，如果温度不够，我们就需要保持阀门打开，如果温度超了，就要减小阀门甚至关掉阀门。也即是说，要想保证水温能够稳定在 85 摄氏度的话，其实是需要一个实时动态去调节这个阀门的。就是说，我们需要对阀门进行精细化的控制。

那么，大家想想看，这样精细化的控制，如果单纯靠人来调节，是不是太费时费力了啊？如果我们能够把这个阀门的调节过程用自动化来实现，这样人工成本就会大大减少，而且控制的精度还会提高，这样的控制，肯定是我们所期望的。相当于把我们人给解放了，靠人来调节，不仅效率低，而且调控的精度差，所以，需要引入自动控制。而 PID 控制的话，就是属于自动控制中的一种控制策略。

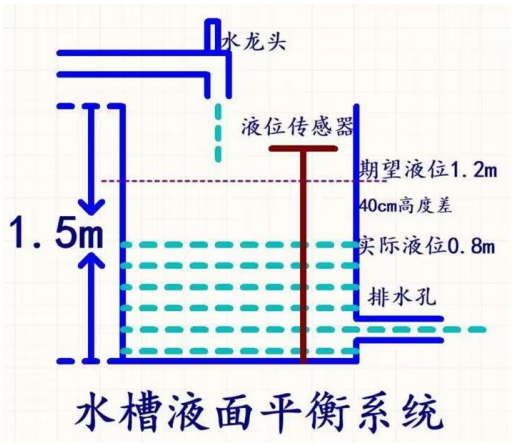
这个控制的话，其实就是通过一些自动装置，加上温度传感器，再加上控制程序，实现对阀门的自动控制。实际上，大家家里的茶吧机，电热水壶，也是注入了自动控制的思想了的。

下面我们举例说明一下 PID 三个参数的作用。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



这里呢，我们借助这个水槽液面平衡系统来说明一下。在这个系统中，水槽中的水可以通过排水孔排出，水槽可以通过水龙头进行水的补给。而这个水槽中液面的高度则可以由我们自己来设定。也就是通过调节水龙头的开度来实现。然后，要实时知道水槽中液面的高度，可以通过液位传感器来获取。所以，实际上水槽中的实时液位的高低，它是跟水龙头的开度大小，排水孔的排水速度有关的。在实际使用的过程中，这个水槽的排水孔可能会被堵住，此时就会导致排水速度变慢。那么，我们控制的目的，就是不管出现什么情况，都要让水槽中的水的液面高度保持在我们设定的期望高度。



大家看下，假设水槽的高度是 1.5 米，然后我们期望的液面高度是 1.2 米，而当前的实际液面高度是 0.8 米。也就是说，此时实际液面跟期望液面的高度有 0.4 米的高度差。而这个高度差，在控制系统中，被称为偏差，或者是误差，也用 error 表示。

那么，既然实际的液位跟期望的液位不一致，我们就需要调节水龙头的开度，来让实际的液位上升。而这个水龙头的开度，其实是跟偏差有关的。当偏差大的时候，水龙头的开度就要大一些，反之偏差小的时候，水龙头的开度就会小一些。假设，当前系统只使用比例（P）控制，那么，水龙头的开度其实可以用 U(t)(水龙头的开度) = Kp(比例系数)*error(t)来表示。

我们知道，此时的液面高度差是 0.4 米，也就是 error(t) = 0.4。而这个 Kp 系数的话，是我们人为设定的，假设 Kp=1.0。此时，

U(t)(水龙头的开度) = Kp(比例系数)*error(t) = 1.0*0.4 = 0.4

那么，这个 0.4 的控制量，会作用到水龙头上，此时可以换算为水龙头的开度大小。因为水龙头的开度大小跟误差是有关的，当误差是最大 1.2 的时候，此时水龙头的开度是最大的。然后随着误差的减小，水龙头的开度也会逐渐减小。所以，当 U(t) = 1.2 的时候，对应水龙头的开度是 100%，当 U(t) = 0.4 的时候，对应着水龙头的开度是 0.4/1.2 = 1/3 = 33.333%。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

也就是说，当控制量是 0.4 的时候，水龙头就会被拧到 33.333%的位置，然后放水到水槽中。那么，如果水龙头的放水量大于排水量的话，是不是必定会有液面上升呀？

如果说液面在上升，则会有随着液面高度的上升，期望液面跟实际液面之间的高度差就会在减小。这个时候呢，因为高度差变小了，所以水龙头的开度也会在慢慢减小。而，随着水龙头的开度在变小，可能就会存在水龙头的放水量小于排水孔的排水量，这样的话，液面就不会上升了，反而可能是下降的。而当液面下降了，实际液面跟期望液面的高度差又增大了。此时，水龙头的开度就会增大。那么，当水龙头的放水量大于排水孔的排水量的时候，液面又会上升。然后，会重复这样的过程。

液面上升到一定程度，水龙头的放水量小于排水孔的排水量，液面会下降。液面下降到一定程度，水龙头的放水量大于排水孔的排水量，液面会上升。整个过程会循环下去。

那么，若调控的作用使得放水的速度跟排水的速度相等了的话，是不是水槽中的液面就会处于动态平衡啊？

但是，此时实际的液位跟期望的液位是不一致的。也就是说，动态平衡的时候，实际液面达不到期望液面。也就是说，此时系统还存在着一个稳态误差，也称这个稳态误差是静差。但是呢，如果说是有惯性的系统，即使水龙头开度变得很小，甚至是关掉了，那么液面还会因为惯性的原因继续上升，这样的系统稳定后，偏差会为 0。而实际上，我们现在分析的水槽系统，它并不属于惯性系统，所以说，单比例（P）控制的话，无法让偏差变为 0。

然后，我们再来看下 U(t)(水龙头的开度) = Kp(比例系数)*error(t) 这个式子。实际上，这个式子中，U(t)的大小还跟 Kp 这个系数的大小有关。如果说，Kp 设置得很大的话，那么水龙头的开度就会开得越大。这样的话，即使偏差比较小，由于 Kp 设置得很大，水龙头的开度就会变得很大。那么，这个时候，可能会出现什么问题呢？

结果是可能会导致水龙头出现频繁开关的情况。也就是说，可能会让水龙头出现猛开很大，又猛关很小的情况，而这个情况，其实就是振荡。所以说啊，这个 Kp 参数的设置，并不能过大，过大的话，可能会让系统出现振荡。但是呢，在不振荡的前提下，如果说水龙头的开度很大，那么液面到达期望液面的速度就会变快。也就是说，Kp 系数的增大，在不出现振荡的情况下，它可以缩短实际液面靠近期望液面的时间。这样就可以理解为，比例项越大，它对误差的调节速度就加快了，也就是响应误差的变化变快了。一旦系统出现了偏差，比例项的作用就能快速对偏差的变化做出相应的响应。

所以，对 Kp 系数的作用，我们可以总结为：提高 Kp，可以加快系统的响应。

在不震荡的前提下，Kp 越大越好，下次课我们来讲积分项，微分项的作用。

那我们今天就先讲到这里哈，大家早点休息，谢谢大家，晚安！

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。